

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

565000325 - Metodos Numericos En Ingenieria Mecanica

### PLAN DE ESTUDIOS

56IM - Grado En Ingeniería Mecánica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 9  |
| 9. Otra información.....                         | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 565000325 - Metodos Numericos en Ingenieria Mecanica |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                               |
| Carácter                            | Optativa                                             |
| Curso                               | Primer curso                                         |
| Semestre                            | Segundo semestre                                     |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                        |
| Idioma de impartición               | Castellano                                           |
| Titulación                          | 56IM - Grado en Ingeniería Mecánica                  |
| Centro responsable de la titulación | 56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial        |
| Curso académico                     | 2025-26                                              |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                                        | Despacho | Correo electrónico             | Horario de tutorías<br>*                             |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Maria D.carmen Garcia-<br>Miguel Fernandez<br>(Coordinador/a) | C001     | carmen.garciamiguel@upm.<br>es | Sin horario.<br>Publicadas en la<br>web de la ETSIDI |
| Dolores Sotelo Herrera                                        | B335     | dolores.sotelo@upm.es          | Sin horario.<br>Publicadas en la<br>web de la ETSIDI |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Calculo Infinitesimal

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Matemáticas de segundo de bachillerato

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: Álgebra lineal, geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos numéricos y algorítmica numérica.

CG1 - Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial

CG10 - Creatividad.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG5 - Comunicar conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

CG7 - Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA84 - Capacidad para resolver problemas matemáticos de la Ingeniería mediante técnicas de cálculo numérico

RA286 - Adquirir un lenguaje de programación y aprender a programar los métodos teóricos explicados en clase en el caso de problemas concretos

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura pretende introducir al alumno en técnicas numéricas para el estudio de modelos que aparecen en las ciencias experimentales en forma de ecuaciones, sistemas, integrales o ecuaciones diferenciales ordinarias. Debe servir de apoyo a otras asignaturas que introduzcan modelos concretos en tiempo continuo.

### 5.2. Temario de la asignatura

#### 1. Resolución de ecuaciones y sistemas no lineales.

1.1. Introducción.

1.2. Método de bisección.

1.3. Iteración del punto fijo.

1.4. Método de Newton-Raphson y método de la secante.

1.5. Método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales.

#### 2. Aproximación de funciones por polinomios. Diferenciación e integración numérica.

2.1. Introducción.

2.2. Interpolación polinómica.

- 2.3. Diferenciación numérica..
- 2.4. Grado de exactitud/precisión.
- 2.5. Fórmulas de Gauss-Legendre.
- 2.6. Fórmulas de Newton-Cotes.
- 2.7. Fórmulas compuestas del trapecio y de Simpson.
- 3. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias.
  - 3.1. Introducción.
  - 3.2. Teoremas de la existencia y unicidad de soluciones del problema del valor inicial para ecuaciones diferenciales de primer orden.
  - 3.3. El método de Euler (explícito e implícito).
  - 3.4. Métodos Runge-Kutta, Tablas de Butcher.
  - 3.5. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                     | Actividad tipo 2                                                                                        | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Curso on-line Introducción a Matlab</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 02:00              |
| 2   | <b>Tema 1 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                 |
| 3   | <b>Tema 1 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                 |
| 4   | <b>Tema 1 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Resolución, entrega y/o exposición de problemas.</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:00 |
| 5   | <b>Tema 1 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                 |
| 6   | <b>Tema 1 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                 |
| 7   | <b>Tema 1 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                 |
| 8   |                                                                                      |                                                                                                         |                | <b>Prueba 1</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:30                                                     |
| 9   | <b>Tema 2 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                 |
| 10  | <b>Tema 2 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Resolución, entrega y/o exposición de problemas.</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:00 |

|    |                                                                                      |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Tema 2 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                 |
| 12 | <b>Tema 2 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Resolución, entrega y/o exposición de problemas.</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 01:00 |
| 13 | <b>Tema 3 (T y P)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Laboratorio de Informática</b><br>Duración: 00:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                 |
| 14 |                                                                                      |                                                                                                         |  | <b>Prueba 2</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:30                                                     |
| 15 |                                                                                      |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                 |
| 16 |                                                                                      |                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                 |
| 17 |                                                                                      |                                                                                                         |  | <b>Prueba Global</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 03:00                                                    |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.



## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                      | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | Curso on-line Introducción a Matlab              | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 02:00    | 4%              | / 10        | CG7                                                   |
| 4    | Resolución, entrega y/o exposición de problemas. | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CG1<br>CG6<br>CG7<br>CE1                              |
| 8    | Prueba 1                                         | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial    | 02:30    | 40%             | / 10        | CG1<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CG6<br>CG7<br>CG10<br>CE1 |
| 10   | Resolución, entrega y/o exposición de problemas. | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CG1<br>CG6<br>CG7<br>CE1                              |
| 12   | Resolución, entrega y/o exposición de problemas. | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 01:00    | 2%              | / 10        | CG1<br>CG6<br>CG7<br>CE1                              |
| 14   | Prueba 2                                         | OT: Otras técnicas evaluativas          | Presencial    | 02:30    | 50%             | / 10        | CG1<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CG6<br>CG7<br>CG10<br>CE1 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción   | Modalidad                      | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                |
|-----|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 17  | Prueba Global | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CG1<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CG6<br>CG7<br>CG10<br>CE1 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción   | Modalidad                      | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                |
|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Prueba global | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 03:00    | 100%            | 5 / 10      | CG1<br>CG3<br>CG4<br>CG5<br>CG6<br>CG7<br>CG10<br>CE1 |

## 7.2. Criterios de evaluación

La evaluación constará de trabajo en aula/laboratorio y dos pruebas escritas, teórico/práctico con Matlab, cuya fecha y contenido se anunciarán con antelación. Las pruebas se realizarán durante el curso, en horas de clase.

- El trabajo de aula/laboratorio supondrá como máximo el 15% de la nota de evaluación progresiva (NEP).
- La primera prueba supondrá como mínimo el 35% de la NEP.
- La segunda prueba supondrá como mínimo el 50% de la NEP.

El alumno que no obtenga al menos 5 puntos en la nota evaluación progresiva, podrá presentarse al examen global de la asignatura de la convocatoria ordinaria, siendo la calificación de la misma la obtenida en el examen.

El alumno aprueba la asignatura si la calificación obtenida es mayor o igual que 5.

### Convocatoria extraordinaria

La evaluación de la asignatura en la convocatoria extraordinarias se realizará mediante un examen global de la asignatura, teórico/práctico con Matlab. La nota de la asignatura será la obtenida en dicho examen, se aprueba si dicha calificación es mayor o igual a 5..

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                            | Tipo         | Observaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Faires,J.D.,Burden,R.(2004)<br>Métodos numéricos,3ª<br>edición.Thomson                            | Bibliografía |               |
| Mathews, J. H., Fink, K. T. (2000)<br>Métodos Numéricos con Matlab, 3ª<br>edición. Prentice-Hall. | Bibliografía |               |

|                                                                                                          |              |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Quintana, P., Villalobos, E., Cornejo, M.C. (2005) Métodos Numéricos con aplicaciones en Excel. Reverté. | Bibliografía |                                                       |
| Quintela, P. (2001) Métodos Numéricos en Ingeniería. Tórculo ediciones.                                  | Bibliografía |                                                       |
| Sanz-Serna, J.M. (1998) Diez lecciones de Cálculo Numérico. Ed. De la Universidad de Valladolid.         | Bibliografía |                                                       |
| <a href="https://www.upm.es/politecnica/virtual/">https://www.upm.es/politecnica/virtual/</a>            | Recursos web | Asignatura en Aula Virtual Moodle                     |
| <a href="http://ocw.upm.es">http://ocw.upm.es</a>                                                        | Recursos web | OpenCourse Ware delaUPM                               |
| <a href="http://www.upm.es/alumnos/punto_inicio.html">http://www.upm.es/alumnos/punto_inicio.html</a>    | Recursos web | Plataforma Punto de Inicio alumnos primera matrícula. |
| ADI pi                                                                                                   | Equipamiento |                                                       |
| Aulas informáticas del centro                                                                            | Equipamiento |                                                       |
| Cuadernillo de problemas                                                                                 | Otros        | Publicados en la página de Moodle de la asignatura    |
| MATLAB                                                                                                   | Recursos web | Licencia de Campus a disposición del alumno.          |

## 9. Otra información

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

#### BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS UTILIZADAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS

##### CLASES DE TEORÍA

Clases expositivas en las que el profesor expondrá los fundamentos y desarrollos teóricos de la asignatura. Se intercalarán ejemplos de aplicación de los conceptos expuestos fomentando la participación de los estudiantes.

## **PRÁCTICAS DE LABORATORIO**

Los problemas se resolverán con Matlab con la orientación del profesor si fuese necesario. Resolución de problemas concretos utilizando MATLAB en el aula de informática.

## **TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O EN GRUPO**

Estudio personal del material de las clases expositivas. Resolución de ejercicios y problemas propuestos. El alumno de forma individual o en grupo, se enfrenta a la resolución, entrega y exposición de los problemas una vez que dispone de la información teórica necesaria.

## **EXÁMENES**

Exámenes de clase: El estudiante prepara el contenido de diversas partes de la asignatura explicadas. Al realizar estas pruebas el alumno comprueba el estado actual de su nivel de conocimientos.

Examen final: El estudiante prepara todo el contenido de la asignatura.

## **TUTORÍAS**

Resolución de dudas planteadas por el alumno al estudiar la materia. Además, servirán para el seguimiento y asesoramiento de todas las tareas propuestas al alumno.